命题 3 · 定价与门槛（R06 数据分析能力演练）

50—80 元是利润区吗?

价格带效率、客单价结构与满减断点

定价不是选一个数字。先看真实价格带的效率，再看客单价差异来自哪里，最后用断点回归算清「满 99 减 10」到底赚不赚。

读者：定价 / 电商运营

数据：魔镜牙膏价格带（真实）+ 2 万单 / 12,000 购物车（模拟）

口径：线上平台；断点为 99 元满减

技能：describe / anova / chi2 / rdd

00 结论先行

结论

50—80 元确实是效率区（真实数据，效率 3.2）；但客单价差异只有 5.9% 由品类解释，提客单不能靠换品类；满减 99 元带来 +12.6 元实付，单均净 +2.6 元。

定价

主推价格带锚 50—80 元，20—50 元只做走量防守；用「加购凑单」把 20—50 元客户推到 50—80 元，而不是直接降价。

门槛

满 99 减 10 的净效应为正，但毛利覆盖不足，必须用 30 天复购补；129 元门槛没有数据，不要照搬。

50—80 元销售额占比	效率指数	品类 η^2	满减断点效应	退货 × 品类
39.28%	**3.2**	**0.0591**	**+12.62 元**	**不显著**
真实；商品数不足 13%	销售额占比 ÷ 商品数占比	客单价方差被品类解释的比例	se 0.26，12,000 购物车	χ^2=2.59

1 价格带：50—80 元用 13% 的商品数拿走 39% 的销售额

2 客单价：品类差异显著，但只解释 5.9% 的方差

3 退货：与品类无关，别把退货算到某个品类头上

4 门槛：满 99 减 10 带来 +12.6 元实付，净赚 2.6 元/单

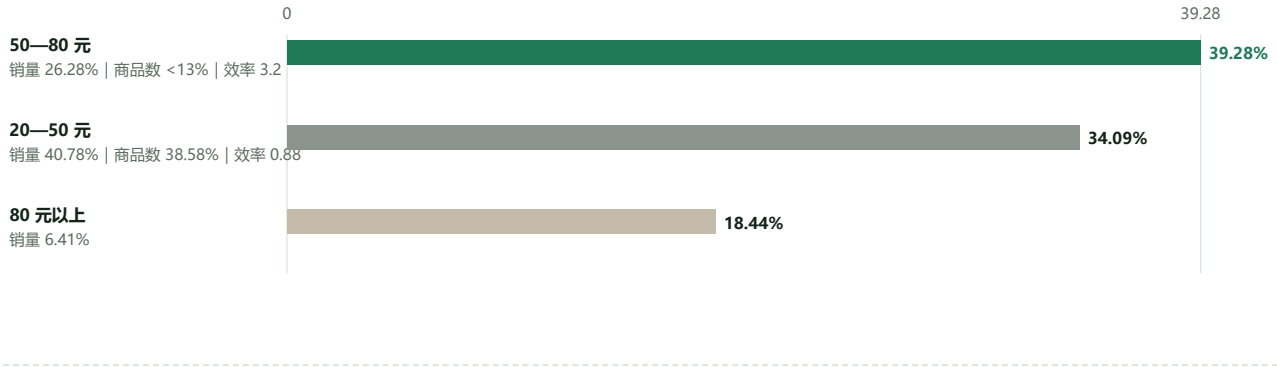
5 口径与分数

1 价格带：50—80 元用 13% 的商品数拿走 39% 的销售额

本节问题 口腔的价格升级落在哪一档？哪一档卖得多但不赚钱？

牙膏各价格带销售额占比（2026Q1）

%；占牙膏线上销售额；副标为销量占比与商品数占比



真实数据：魔镜洞察 2026Q1 牙膏价格带（个护调研台账 S46–S48）

读图

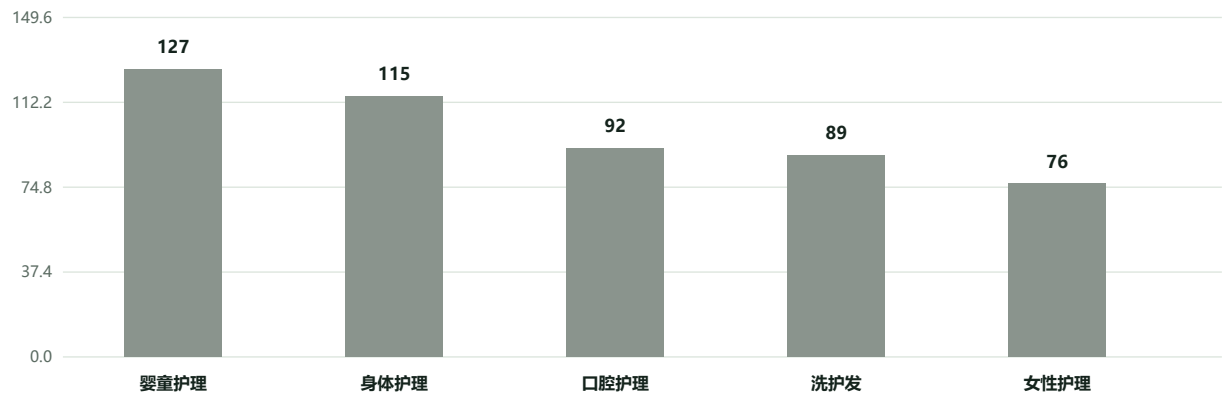
1. **效率区：**50—80 元以不足 13% 的商品数贡献 39.28% 销售额，效率指数 3.2——这是升级的主战场。
2. **走量区：**20—50 元贡献 34.09% 销售额、40.78% 销量、38.58% 商品数，供给最拥挤，价格战在这里。
3. **缺口：**三档合计 91.81%，剩余 8.19% 原文未披露；不推测。

证据边界 只覆盖牙膏；漱口水价格带结构不同（50—80 元效率指数 2.00），不能外推。

2 客单价：品类差异显著，但只解释 5.9% 的方差

本节问题 品类是不是客单价差异的主因？换品类能提客单吗？

品类客单价均值（元） 元；订单级 revenue



anova（R06 s05），orders.csv 20,000 单；F=314.09，η^2=0.059

读图

1. **显著：** F=314.094（df 4/19995），η^2=0.0591（medium）——品类确实影响客单价。
2. **但不大：** η^2 只有 5.9%，94% 的客单价差异来自品类内部（价格带、件数、折扣），换品类不等于提客单。
3. **排序：** 婴童 126.8 元 > 身体 115.0 元 > 口腔 92.0 元 > 洗护 88.8 元 > 女性 76.3 元。

证据边界 单因素 ANOVA 未控制渠道与折扣；η^2 是组间方差占比，不是「提客单的杠杆率」。

3 退货：与品类无关，别把退货算到某个品类头上

本节问题 退货率差异是品类造成的吗？

要点

1. **结论：** 卡方 2.5852 < 临界 9.488，品类与退货率独立（V=0.0114，可忽略）。
2. **用法：** 退货治理按渠道/物流/尺码做，不按品类做；按品类扣退货率会误伤洗护这种低退货品类。

证据边界 退货字段是 0/1 标记；未区分「质量问题退货」与「无理由退货」。

表 1 · 品类 × 退货 卡方检验

统计量	值	判读
卡方统计量	2.59	临界值 9.488（df=4）
p 判读	不显著	未拒绝「品类与退货独立」
Cramér's V	0.0114	效应量 small

4 门槛：满 99 减 10 带来 +12.6 元实付，净赚 2.6 元/单

本节问题 满减门槛设 99 值不值？断点两侧的实付差多少？

断点两侧 ±5 元带的实付均值（元） 元；未扣价格斜率，局部线性估计已扣



rdd（R06 s05），12,000 个购物车；局部线性 +12.62 元（se 0.26）

读图

1. **断点：**局部线性估计 +12.62 元（se 0.26）；带宽网格 50—126 元范围内估计稳定在 12.618—12.623 元。
2. **检验：**密度检验 p=0.8359（无操纵迹象）；协变量最大 SMD 0.036（平衡）；二次项估计 12.6493。
3. **净效应：**减 10 元带来 +12.62 元实付，收入口径单均净 +2.62 元；毛利口径（按 50% 毛利）增量毛利约 6.3 元，仍低于 10 元折扣，差 -3.7 元/单，需用复购或提价补。

证据边界 断点回归只识别门槛附近的局部效应；未做安慰剂检验（robust=false），不能外推到 129 元门槛。

▸ **附录 A1 • 记录层：价格带、ANOVA、卡方、RDD**

5 口径与分数

本节问题 这份报告的结论能追回到哪一步？哪些地方是模拟、哪些是真实？

要点

1. **怎么读：**效率指数 = 销售额占比 ÷ 商品数占比；断点估计是局部线性，带宽网格用于敏感性。
2. **边界：**满减结论只对 99 元门槛附近成立；129 元门槛需另跑一次。

表 3 · 自检与数据边界

指标	值	说明
技能调用	6	P3：describe / anova / chi2 / rdd
真实 / 模拟	价格带真实；RDD/订单模拟	价格带来自魔镜；断点与订单为模拟
断点样本	12,000	购物车金额 30—220 元，断点 99 元
稳健性	部分	带宽网格稳定；未做安慰剂，robust=false

口径、来源与证据边界

▾ **口径与模拟标注**

真实：牙膏三档价格带的销售额/销量/商品数占比来自魔镜洞察 2026Q1（个护调研台账 S46–S48）。

模拟：订单客单价、退货、购物车与满减断点均按 seed=42 生成；断点真实效应设为 +12.5 元，估计 +12.62 元。

效率指数：销售额占比 ÷ 商品数占比；>1 表示该价格带单位供给的产出更高。

RDD 未做安慰剂，robust=false；对外引用只报「局部 +12.6 元」，不报「所有门槛都该这么设」。

生成时间 2026-11-13（Asia/Shanghai）